



有机化学

袁振波 副研究员 博士生导师

生工楼A323, zhenboyuan1992@Jiangnan.edu.cn



教学安排

第1章	绪论
第2章	烷烃和环烷烃
第3章	不饱和烃和共轭效应
第4章	芳烃
第5章	立体化学
第6章	卤代烃
第7章	醇酚醚
第8章	醛和酮
第9章	羧酸及其衍生物
第10章	有机含氮化合物
第11章	生物大分子及其单体的结构与性质
第12章	有机化合物的波谱分析



第十二章 有机化合物的波谱分析

12.1 电磁波与分子的吸收光谱

12.2 红外光谱 (IR)

12.3 核磁共振谱 (NMR)

12.4 图谱解析示例



学习目标 (4 课时)

重点:

- ◆ **有机基团的特征红外吸收峰**；红外吸收峰与有机物特征基团的关系；
- ◆ **化学位移与氢原子核外电子云密度分布**；**影响化学位移的主要因素**；**化学位移与有机物结构关系**；
- ◆ **积分曲线与氢原子数目的关系**；**自旋耦合和自旋裂分**；
- ◆ 用红外光谱和核磁共振氢谱对**有机物的结构解析**。

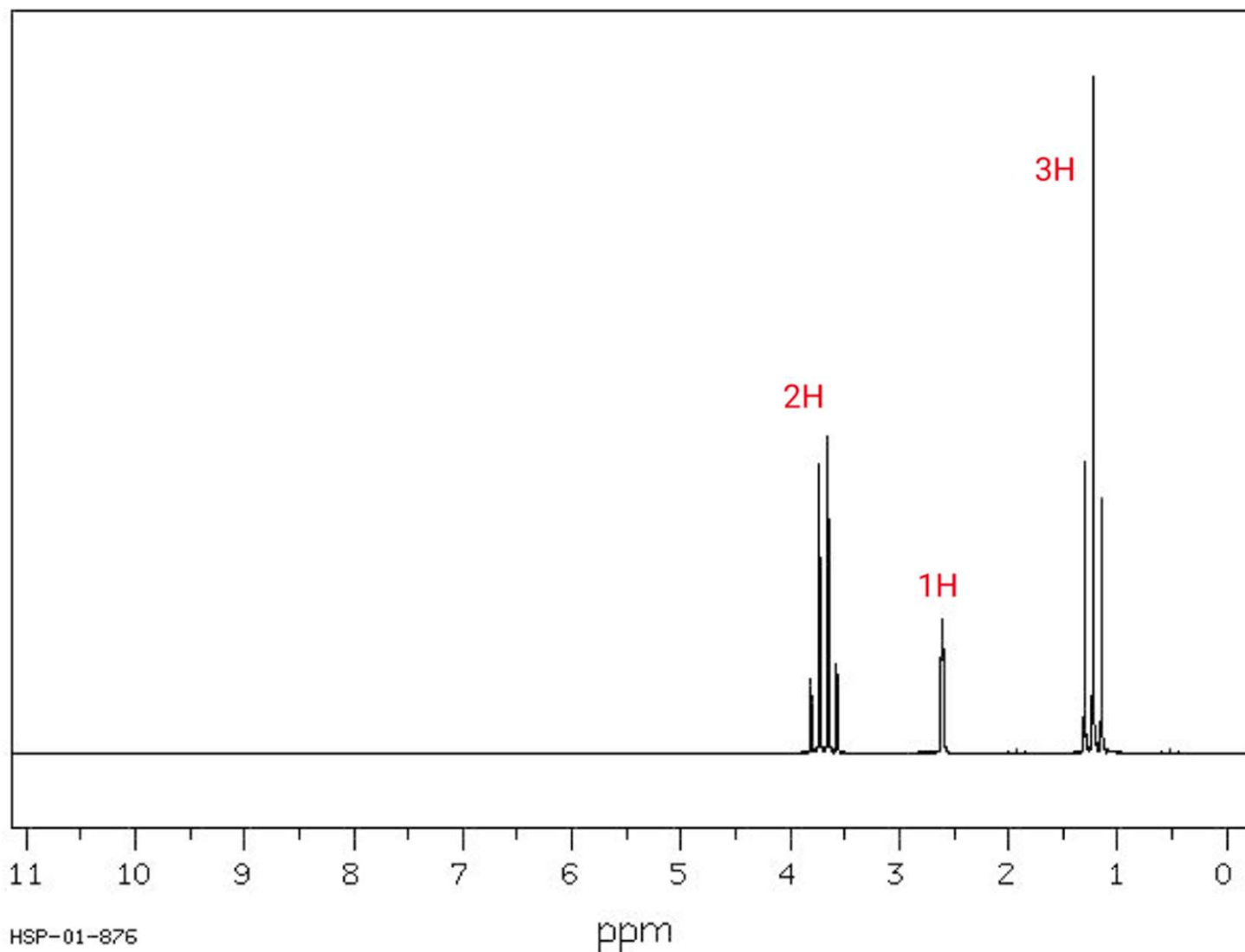
一般：电磁波辐射与分子结构的关系；分子振动与红外吸收；磁性核的基本概念。



第三节 核磁共振谱 (NMR)

二、核磁共振基本原理

7. 核磁共振氢谱图



重要信息:

化学位移

耦合常数

积分值

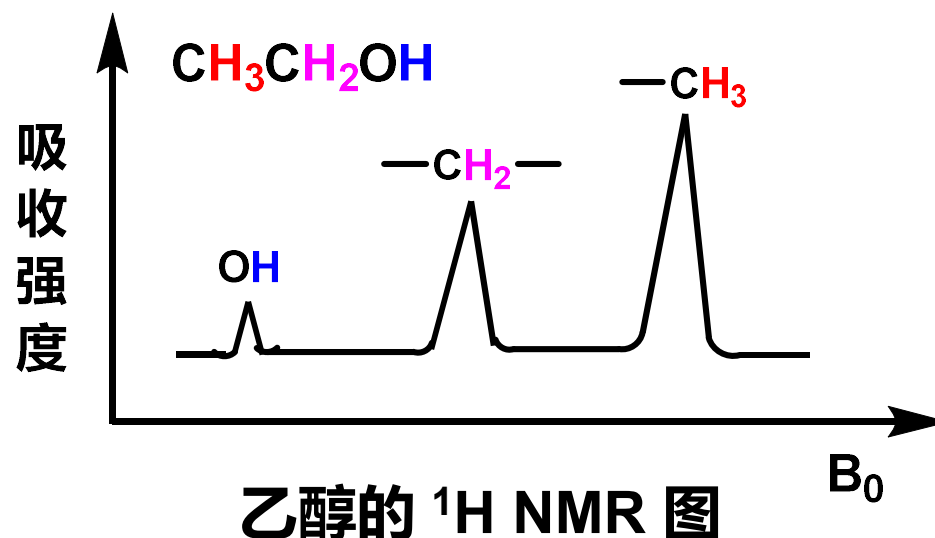


第三节 核磁共振谱 (NMR)

三、化学位移

$$\nu = \frac{\gamma B_0}{2\pi}$$

- 质子的核磁共振，理论上都在同一磁场强度 (B_0) 下吸收，**只产生一个吸收信号**。



- 实际上，分子中各种**不同环境下的氢**，在不同 B_0 下发生核磁共振，**给出不同的吸收信号**。

为什么？

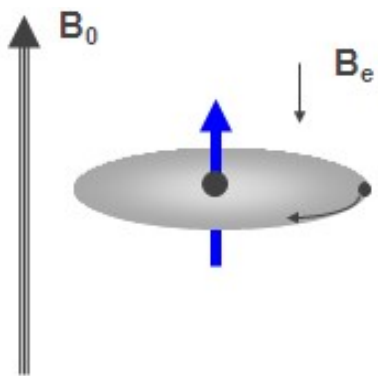


第三节 核磁共振谱 (NMR)

三、化学位移

1. 屏蔽作用与化学位移

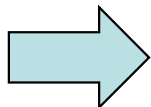
- 在磁场中,由于原子核外电子的运动而产生一个小的磁场 B' (local field), 与外加磁场(B_0)方向相反。
- 从而使原子核感受到一个比外加磁场小的磁场($B_0 - B'$)。
- 吸收峰位置的差异称做化学位移作用或屏蔽作用。



σ 为屏蔽常数

$$B_{\text{实}} = B_0 - B' = B_0 - \sigma B_0 = B_0(1 - \sigma)$$

$$\nu = \frac{\gamma B_0}{2\pi}$$



$$\nu = \frac{\gamma B_0(1 - \sigma)}{2\pi}$$

质子周围电子云密度 $\uparrow$

诱导磁场 $B' \uparrow$

$\sigma \uparrow \quad \nu \downarrow$



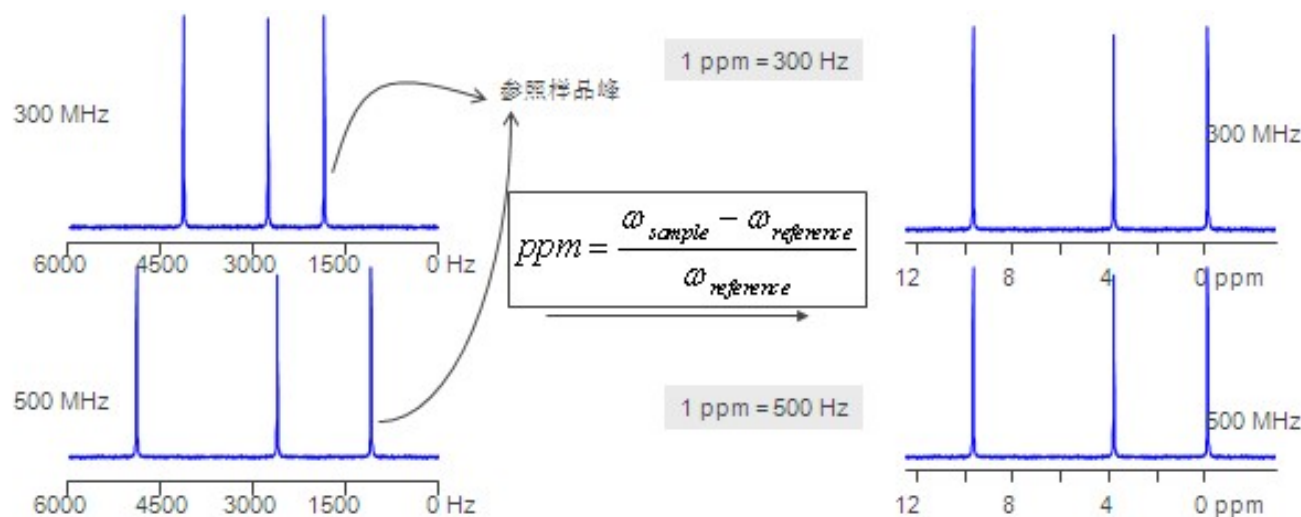
第三节 核磁共振谱 (NMR)

三、化学位移

1. 屏蔽作用与化学位移

$$\nu = \frac{\gamma B_0(1-\sigma)}{2\pi}$$

- 由于化学位移是与外加磁场成正比,所以在不同的磁场下所的化学位移数值也不同,也会引起许多麻烦。



- 引入ppm并使用同一参照样品,就使光谱独立于外加磁场。

$$\delta \times 10^{-6} = \frac{\nu - \nu_{ref}}{\nu_{ref}} = \frac{\omega - \omega_{ref}}{\omega_{ref}} = \frac{B - B_{ref}}{B_{ref}} = \frac{B_0(1-\sigma) - B_0(1-\sigma_{ref})}{B_0(1-\sigma_{ref})} = \frac{\sigma_{ref} - \sigma}{1 - \sigma_{ref}}$$



第三节 核磁共振谱 (NMR)

三、化学位移

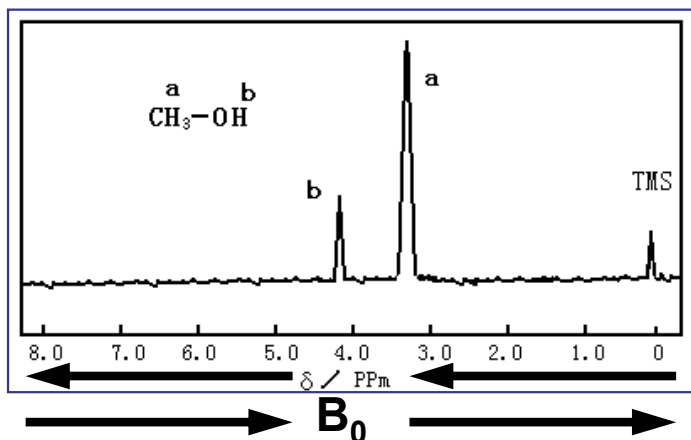
2. 化学位移的标准

$$\delta = \frac{\nu - \nu_{ref}}{\nu_{ref}} \times 10^{-6} = \frac{\sigma_{ref} - \sigma}{1 - \sigma_{ref}} \times 10^{-6}$$

- 没有完全裸露的氢核，没有绝对的标准。
- 在实际应用中是采用一参考物作标准，试样与参考物的共振频率**相对差**就定义为该核的化学位移，用 δ 表示。

相对标准：四甲基硅烷 $\text{Si}(\text{CH}_3)_4$ (TMS) (内标) 位移常数 $\delta_{\text{TMS}}=0$ (人为定义)

为什么用TMS?



- TMS中的12个氢处于完全相同的化学环境，它们的共振条件完全相同，只产生一个尖峰；
- 屏蔽最强烈， σ 最大。与有机化合物中的质子峰不重叠；
- 化学惰性，不会和试样反应；
- 易溶于有机溶剂；沸点低，易回收。

注意：质子周围**电子云密度** $\uparrow$

屏蔽作用 $\uparrow$ ，**磁场强度** $\uparrow$ ， δ $\downarrow$

电子云密度	屏蔽效应	化学位移	吸收峰
小	小	大	低场出现
大	大	小	高场出现



第三节 核磁共振谱 (NMR)

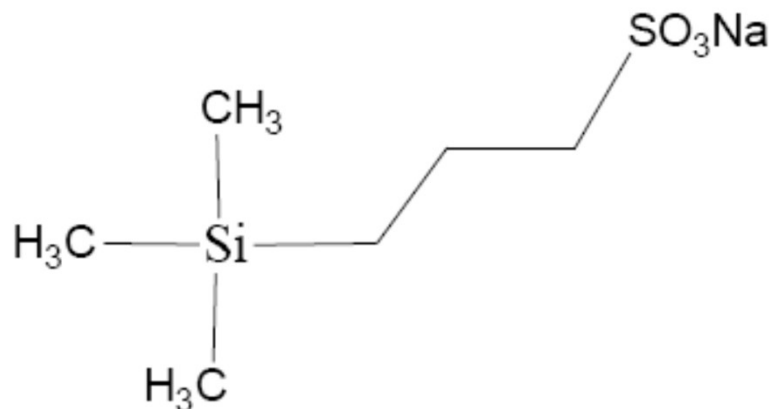
三、化学位移

2. 化学位移的标准

$$\delta = \frac{\nu - \nu_{ref}}{\nu_{ref}} \times 10^{-6} = \frac{\sigma_{ref} - \sigma}{1 - \sigma_{ref}} \times 10^{-6}$$

蛋白质等水溶性物质在测试 ^1H 时使用水溶性内标

DSS (2,2-dimethylsilapentane-5-sulfonic acid sodium salt)





第三节 核磁共振谱 (NMR)

三、化学位移

3. 化学位移与结构的关系

等性质子（化学环境相同的质子），具有大致相同的 δ 。

质子的化学环境 (δ)		质子的化学环境 (δ)	
$\text{H}-\overset{\textstyle }{\text{C}}-\text{R}$	0.9~1.8	$\text{H}-\overset{\textstyle }{\text{C}}-\text{NR}$	2.2~2.9
$\text{H}-\overset{\textstyle }{\text{C}}-\text{C}=\text{C}$	1.9~2.6	$\text{H}-\overset{\textstyle }{\text{C}}-\text{Cl}$	3.1~4.1
$\text{H}-\overset{\textstyle }{\text{C}}-\text{C}=\text{O}$	2.1~2.5	$\text{H}-\overset{\textstyle }{\text{C}}-\text{Br}$	2.7~4.1
$\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-$	2.5	$\text{H}-\overset{\textstyle }{\text{C}}-\text{O}-$	3.3~3.7
$\text{H}-\overset{\textstyle }{\text{C}}-\text{Ar}$	2.3~2.8	$\text{H}-\text{OR}$	0.5~5.0
$\text{H}-\text{C}=\text{C}-$	4.5~6.5	$\text{H}-\text{OAr}$	6~8
$\text{H}-\text{Ar}$	6.5~8.5	$\text{H}-\text{O}-\overset{\textstyle \text{O}}{\parallel}{\text{C}}-$	10~13
$\text{H}-\overset{\textstyle \text{O}}{\parallel}{\text{C}}-$	9.0~10.0		

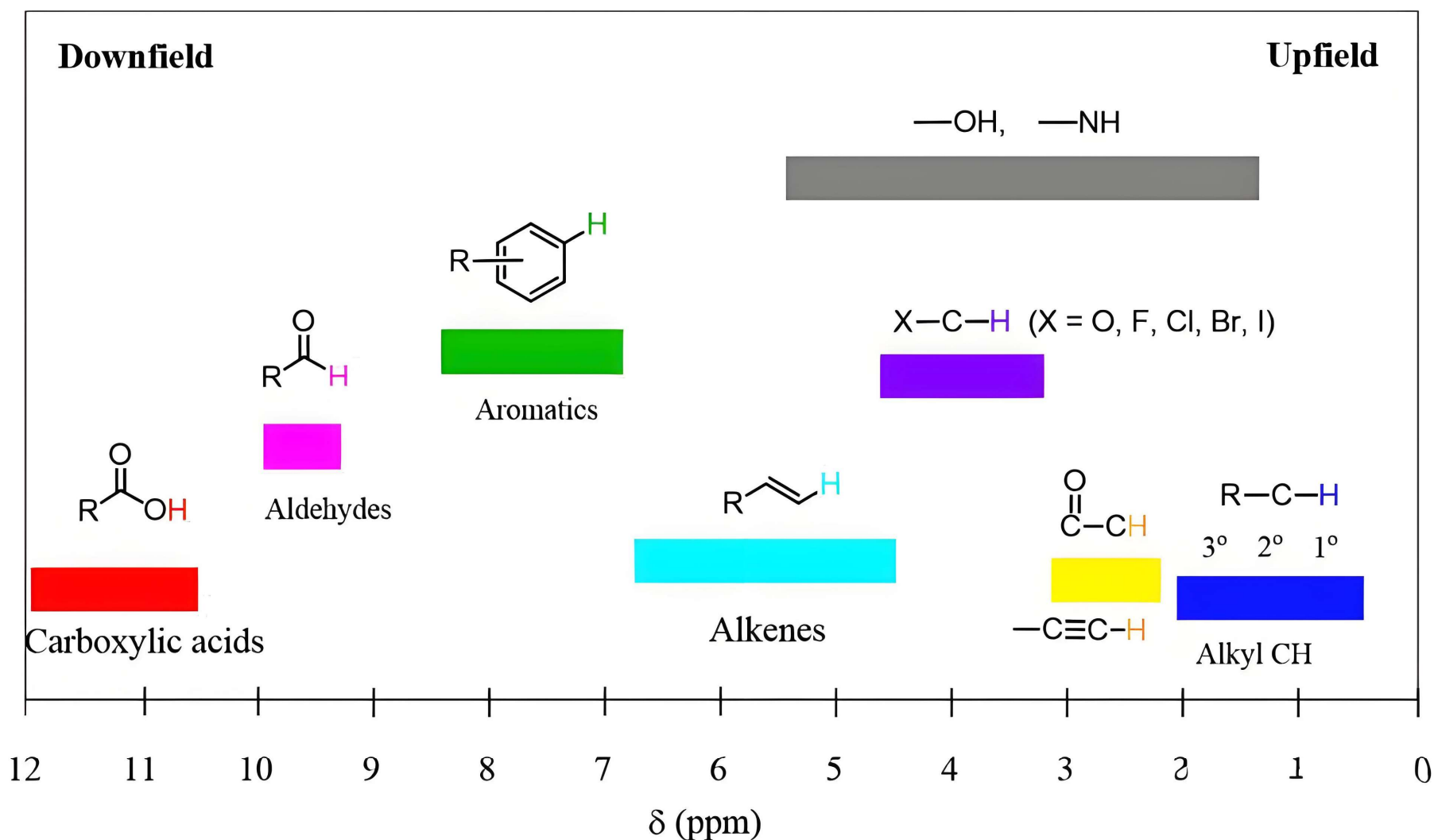


第三节 核磁共振谱 (NMR)

三、化学位移

3. 化学位移与结构的关系

等性质子（化学环境相同的质子），具有大致相同的 δ 。





第三节 核磁共振谱 (NMR)

三、化学位移

4. 化学位移的影响因素

(1) 电负性

➤ 诱导效应

氢核邻近原子**电负性** $\uparrow$ (吸电子能力 $\uparrow$) 氢核周围**电子云密度** $\downarrow$

屏蔽效应 $\downarrow$ δ $\uparrow$ **出峰低场**

	$\text{H}-\text{CH}_2\text{F}$	$\text{H}-\text{CH}_2\text{Cl}$	$\text{H}-\text{CH}_2\text{Br}$	$\text{H}-\text{CH}_2\text{I}$
δ	4.26	3.05	2.68	2.16
	$\text{H}-\text{CH}_2\text{F}$	$\text{H}-\text{CH}_2\text{OCH}_3$	$\text{H}-\text{CH}_2\text{N}(\text{CH}_3)_2$	$\text{H}-\text{CH}_2\text{CH}_3$
δ	4.26	3.2	2.2	0.9

吸电子基团越多, 这种影响越大

基团距离越远, 受到的影响越小



第三节 核磁共振谱 (NMR)

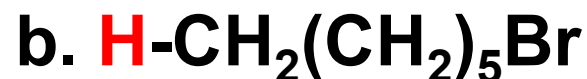
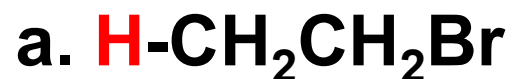
三、化学位移

4. 化学位移的影响因素

(1) 电负性

➤ 诱导效应

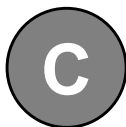
比较下列两个化合物中带红色标记 H 原子的化学位移值的大小：



a > b



a < b



a = b



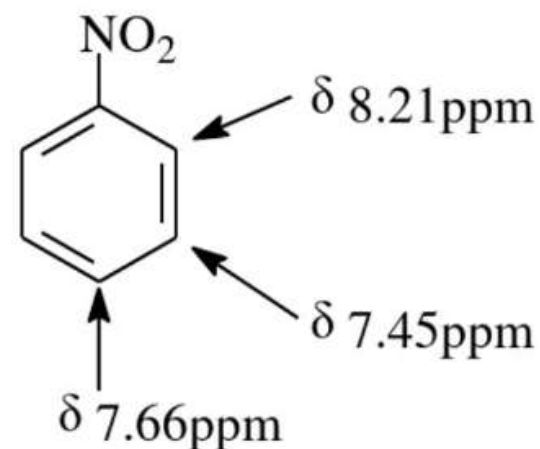
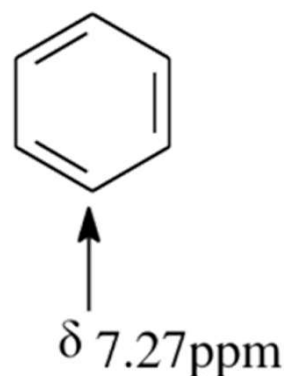
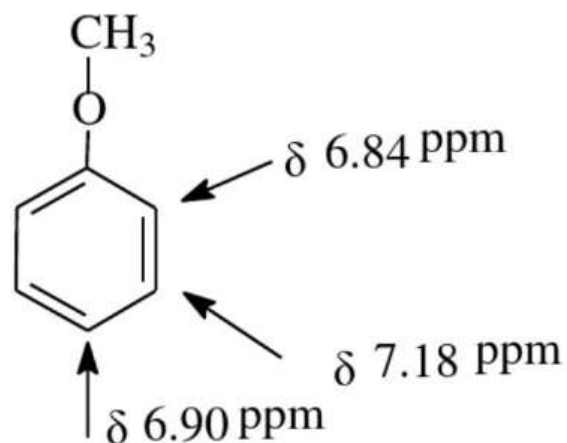
第三节 核磁共振谱 (NMR)

三、化学位移

4. 化学位移的影响因素

(1) 电负性

➤ 共轭效应



1. **给（吸）电子的共轭效应**，使苯环上的**总电子云密度增强（减少）**，屏蔽作用增强（减弱），**化学位移值减小（增大）**。
2. **给（吸）电子的共轭效应**，使苯环上**邻、对位电子云密度增加（减少）**得多一些，而**间位电子云密度增加（减少）**得少一些，所以**邻、对位化学位移值比间位降低（增大）得多一些**。⁶⁶



第三节 核磁共振谱 (NMR)

三、化学位移

4. 化学位移的影响因素

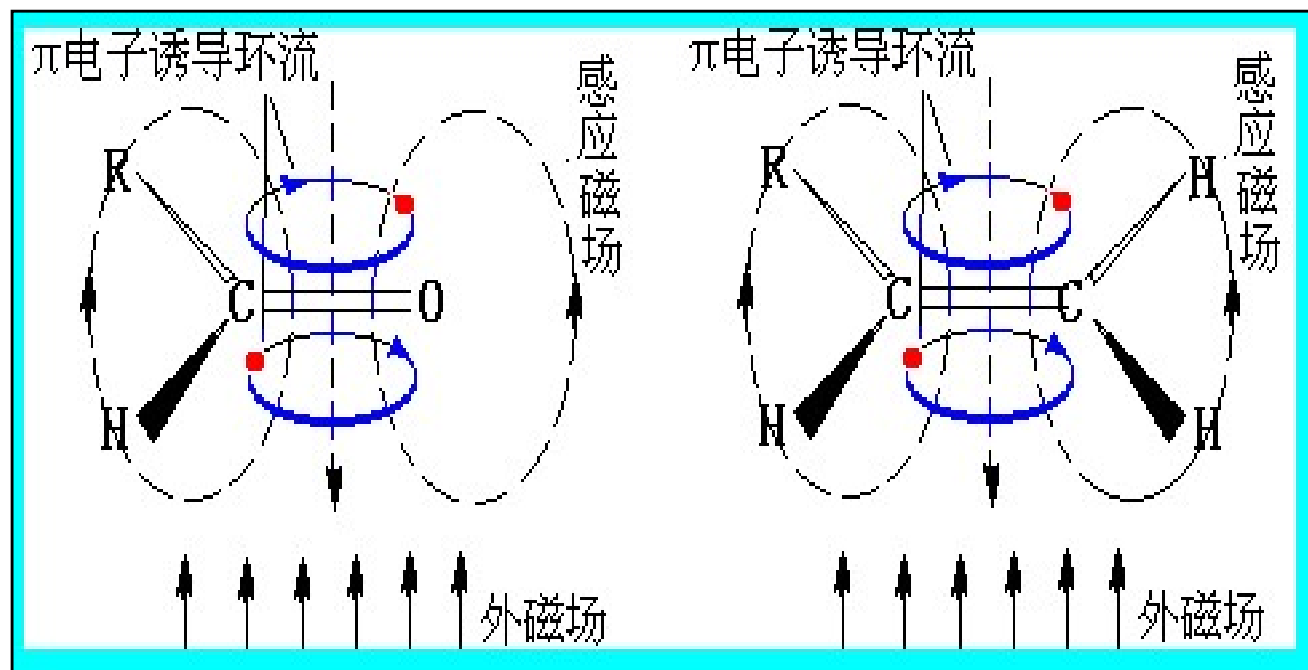
(2) 磁各向异性效应

磁各向异性效应：分子中，质子与某一官能团的**空间关系**，影响质子的化学位移。与通过化学键而起作用的效应不一样。

如 $C=C$ ， $C=O$ 双键上的 π 电子，垂直于双键平面，它与外磁场作用产生环流。

➤ 烯烃

在**双键平面上的质子**周围，感应磁场方向与外磁场相同而产生**去屏蔽**，吸收峰位于**低场**。然而在**双键上下方向**则是**屏蔽**区域，因而位于此区域的质子共振信号将在**高场**出现。





第三节 核磁共振谱 (NMR)

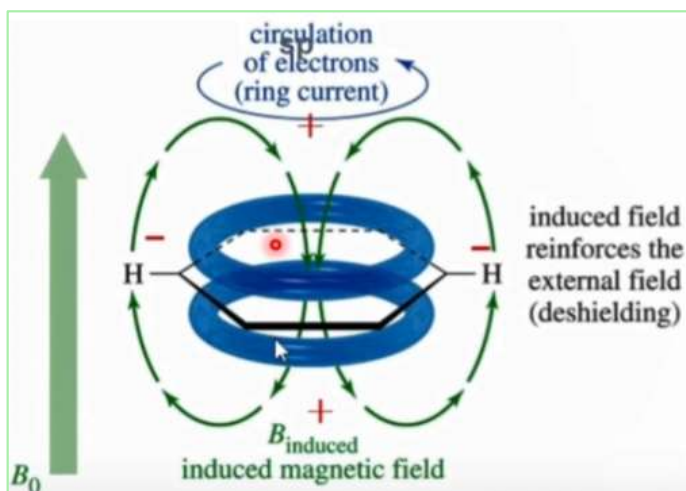
三、化学位移

4. 化学位移的影响因素

(2) 磁各向异性效应

➤ 苯环

苯环与双键类似。 苯环 π 电子云垂直于苯环平面，它在外磁场作用下产生环流，苯环平面上下方，感应磁场的方向与外磁场相反，而产生屏蔽，质子位于该区域吸收峰位于高场。在苯环平面的两侧，感应磁场的方向与外磁场相同而产生去屏蔽，质子吸收峰位于低场。





第三节 核磁共振谱 (NMR)

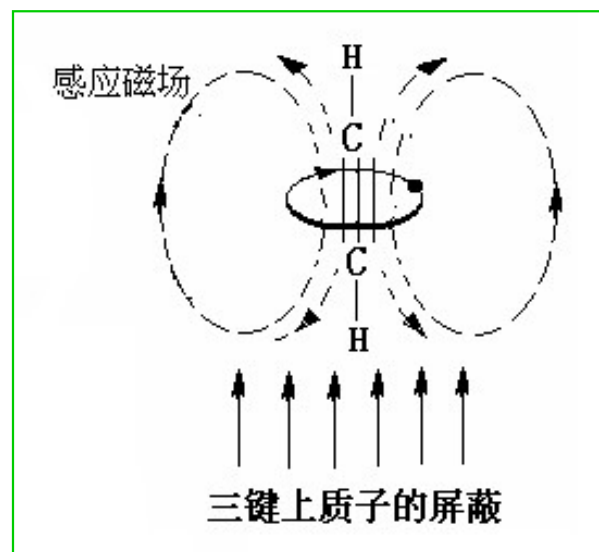
三、化学位移

4. 化学位移的影响因素

(2) 磁各向异性效应

➤ 乙炔具有相反的效应

由于碳碳三键的 π 电子以键轴为中心呈对称分布(圆柱体)。在外磁场诱导下形成绕键轴的电子环流。环流产生的感应磁场，使处在键轴方向上下的质子受屏蔽，吸收峰在较高场，而在键上方的质子则在较低场出现。





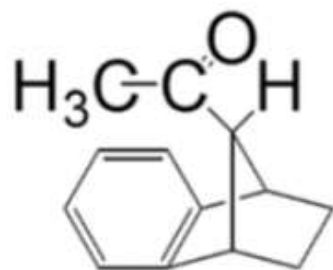
第三节 核磁共振谱 (NMR)

三、化学位移

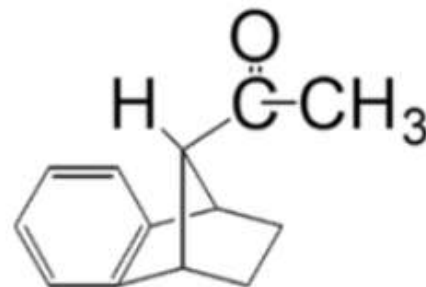
4. 化学位移的影响因素

(2) 磁各向异性效应

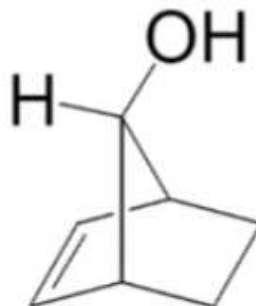
δ 1.77 (Me)



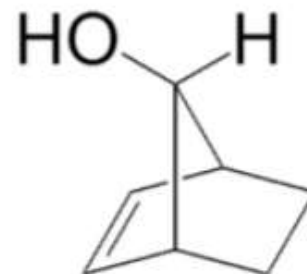
δ 2.31 (Me)



δ 3.55



δ 3.75





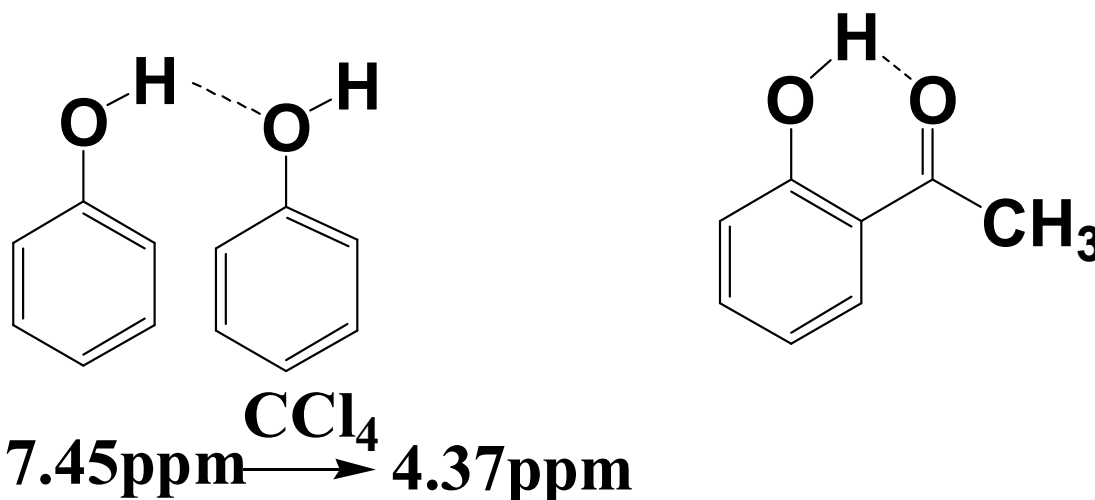
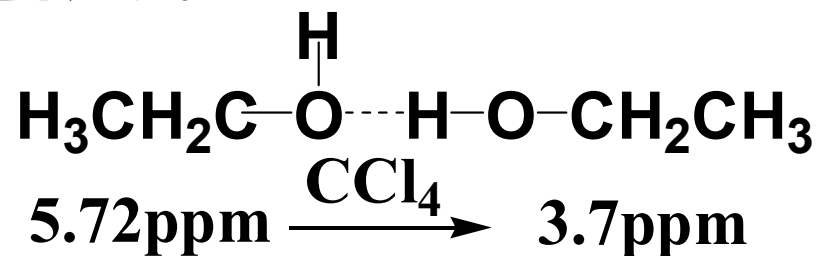
第三节 核磁共振谱 (NMR)

三、化学位移

4. 化学位移的影响因素

(3) 氢键效应

形成氢键后¹H核屏蔽作用减少，氢键属于去屏蔽效应。
使共振吸收移向低场。



(4) 其他因素：范德华效应，温度，溶剂



第三节 核磁共振谱 (NMR)

四、自旋偶合与自旋裂分 (重点)

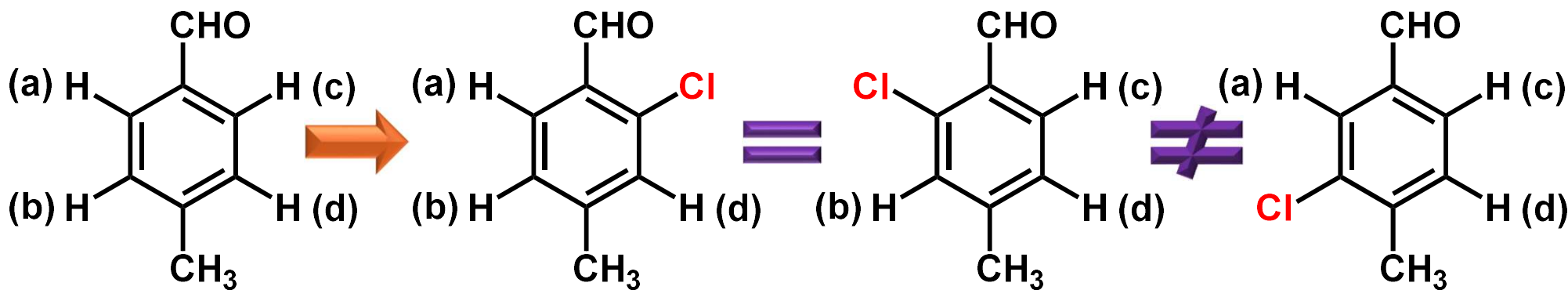
1. 等价质子和不等价质子 (等性质子和不等性质子)

在有机分子中, 化学环境相同的一组质子, 其**化学位移相同**, 称为**化学等价质子**或**化学等同核**。反之为**化学不等价质子**。

如何判别两个质子是否化学等价

?

试验基团取代法



H_a 与 H_c 为等价质子 H_a 与 H_b 为不等价质子

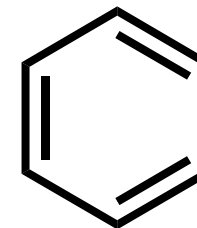
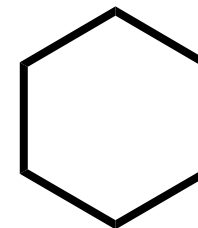
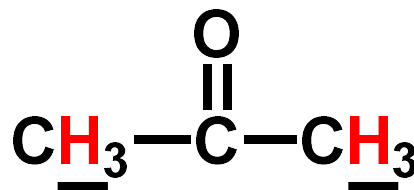
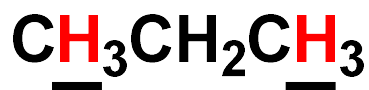


第三节 核磁共振谱 (NMR)

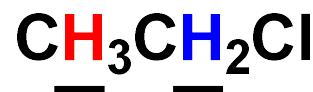
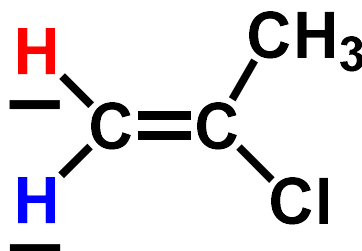
四、自旋耦合与自旋裂分 (重点)

1. 等价质子和不等价质子 (等性质子和不等性质子)

等价质子:



不等价质子:



注意:

化学等价质子具有相同的化学位移;

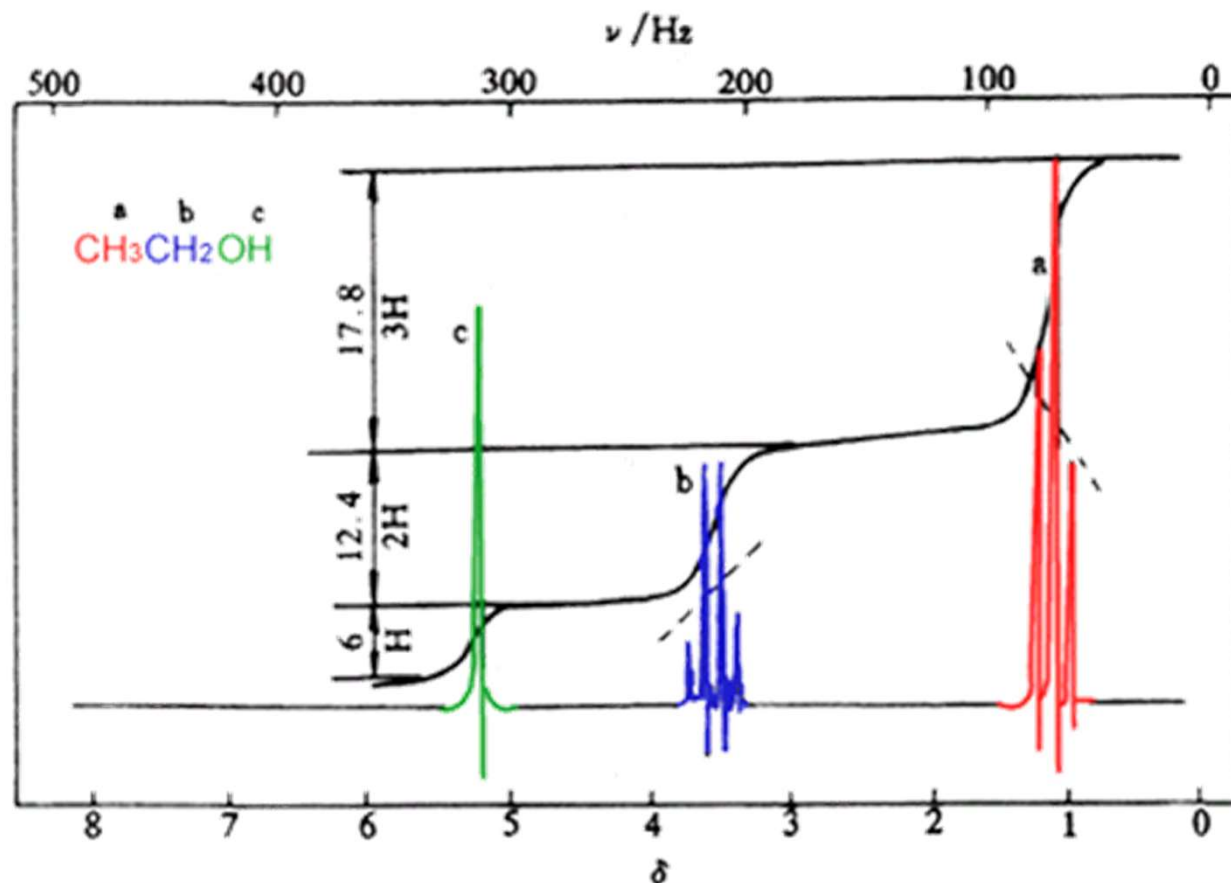
具有相同化学位移的质子不一定是等价质子。



第三节 核磁共振谱 (NMR)

四、自旋耦合与自旋裂分 (重点)

2. 积分曲线与质子的数目



$$H_a : H_b : H_c = 3 : 2 : 1$$

等性氢核共振峰
出现裂分

吸收峰面积与等性质子数目成正比

等性质子 δ 相等，数目越多，吸收峰越强，峰面积增加。



第三节 核磁共振谱 (NMR)

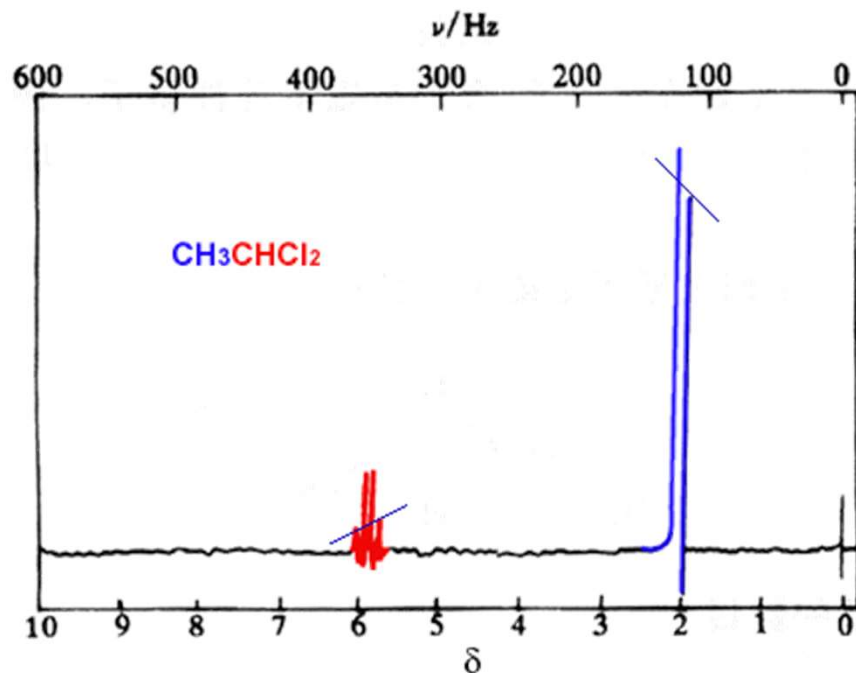
四、自旋耦合与自旋裂分 (重点)

3. 自旋耦合与自旋裂分

(1) **自旋耦合**: 分子中相邻的**不等性质子之间**自旋相互作用称自旋-自旋耦合, 简称自旋耦合。

(2) **自旋裂分**: 自旋偶合作用使互相耦合的质子吸收峰**分裂成多重峰**的现象称为自旋裂分。

CH_3CHCl_2 相邻碳上的不等性质子相互耦合, 使两个峰裂分成多重峰。



1, 1-二氯乙烷的¹H NMR谱

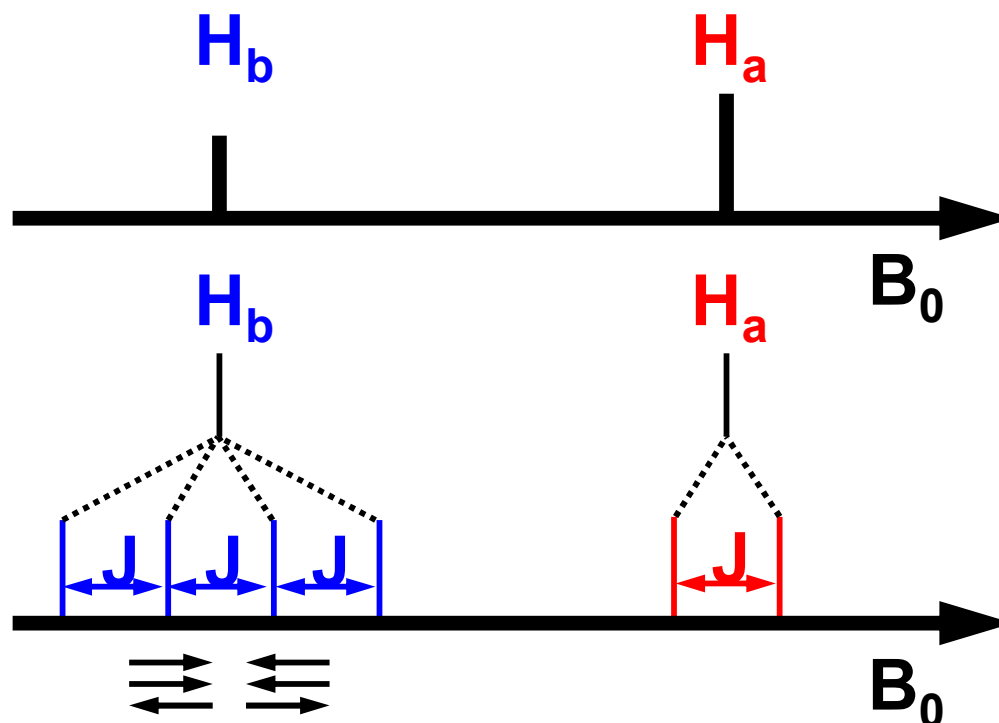
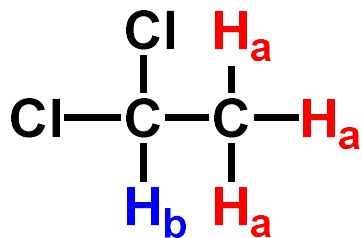


第三节 核磁共振谱 (NMR)

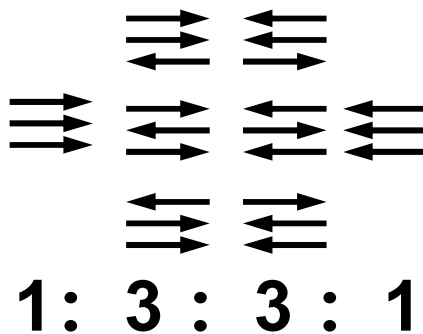
四、自旋耦合与自旋裂分 (重点)

3. 自旋耦合与自旋裂分

不考虑邻近质子影响时 H_a 、 H_b 产生核磁共振信号的位置。



相邻磁等性质子
诱导磁场的方向



偶合常数 (J) :
裂分峰之间距离



第三节 核磁共振谱 (NMR)

四、自旋偶合与自旋裂分 (重点)

4. 裂分规律

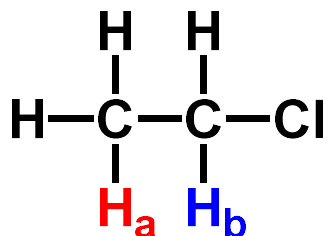
(1) 质子之间超过 3 根共价键，不产生裂分。



(2) 等性质子之间不产生裂分

$\begin{array}{c} H & H \\ | & | \\ H-C & -C-H \\ | & | \\ H & H \end{array}$

(3) 质子相邻碳上有 n 个等性质子时，裂分为 $n+1$ 个



$H_a: 2 + 1 = 3$ 重峰

$H_b: 3 + 1 = 4$ 重峰

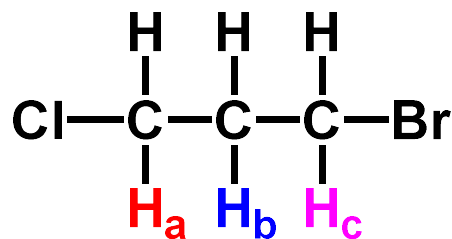


第三节 核磁共振谱 (NMR)

四、自旋偶合与自旋裂分 (重点)

4. 裂分规律

(4) 质子相邻碳上有磁不等性质子时，裂分数目为：

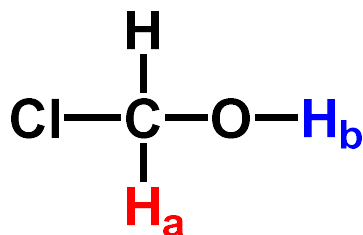


H_b : $(2 + 1) \times (2 + 1) = 9$ 重峰 (多重峰)

H_a : 3 重峰

H_c : 3重峰

(5) **N、O、S** 等电负性大的原子上质子**一般**不参与偶合。



H_a : 单峰 H_b : 单峰



第四节 图谱解析示例

某化合物分子式： $C_5H_{10}O$ 有关谱图信息：

(1) IR: 1700 cm^{-1} 处有强吸收峰

(2) ^1H NMR: $\delta = 1.02$ (二重峰) , $\delta = 2.13$ (单峰) ,
 $\delta = 2.22$ (七重峰, 多重峰) 。试推测结构。

计算该分子的不饱和度 Ω : (掌握)

$$\Omega = 1 + n_4 + \frac{1}{2}(n_3 - n_1)$$

$$\Omega = \frac{2n_C + 2 - n_H}{2} \quad (\text{仅含CHO的分子})$$

n_4 : 4 价原子数目 (C) , n_3 : 3 价原子数目 (N) ,

n_1 : 1 价原子数目 (H、X)

$\Omega = 0$: 饱和; $\Omega = 1$: 双键, 脂环; $\Omega = 2$: 三键, 2个双键;

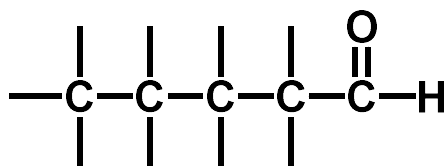
$\Omega = 4$: 苯环。



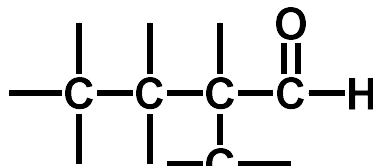
第四节 图谱解析示例

$\Omega = 1 + 5 + 1 / 2 (0-10) = 1$ 推测1: 由 IR 和 Ω , 有: $C=O$

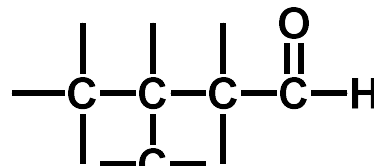
推测2: 由 1H NMR 和 Ω , 可能结构:



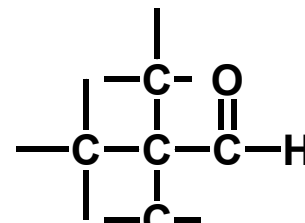
5



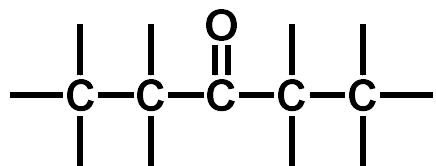
5



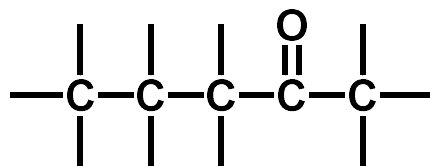
4



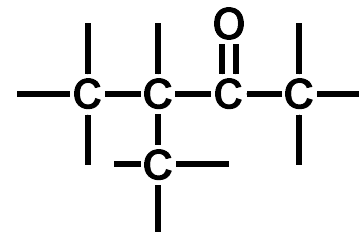
2



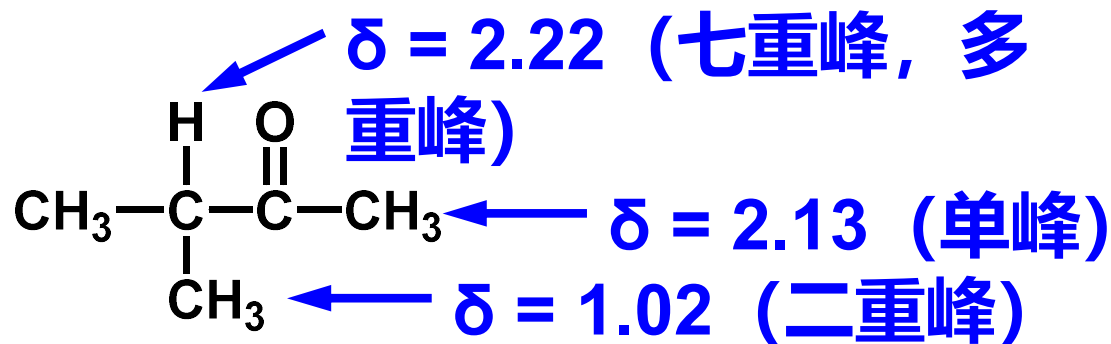
2



4



3



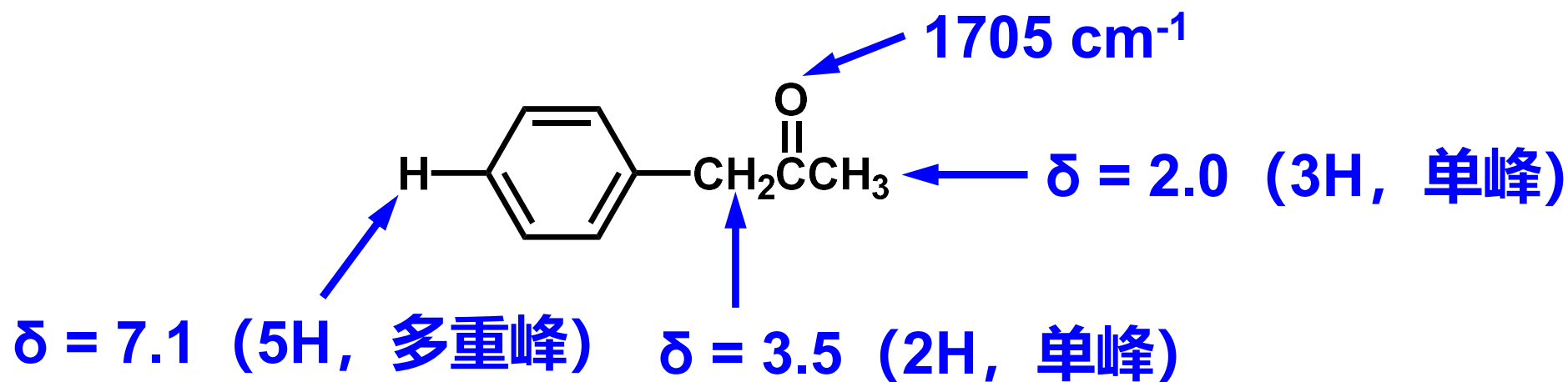
$C=O$ 吸电子作用使与其相连的 $-CH_3$ 上 H 电子云密度降低, 屏蔽作用下降, 化学位移值增加。



第四节 图谱解析示例

例1、分子式 $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}$, IR: 1705 cm^{-1} 处有强吸收峰。

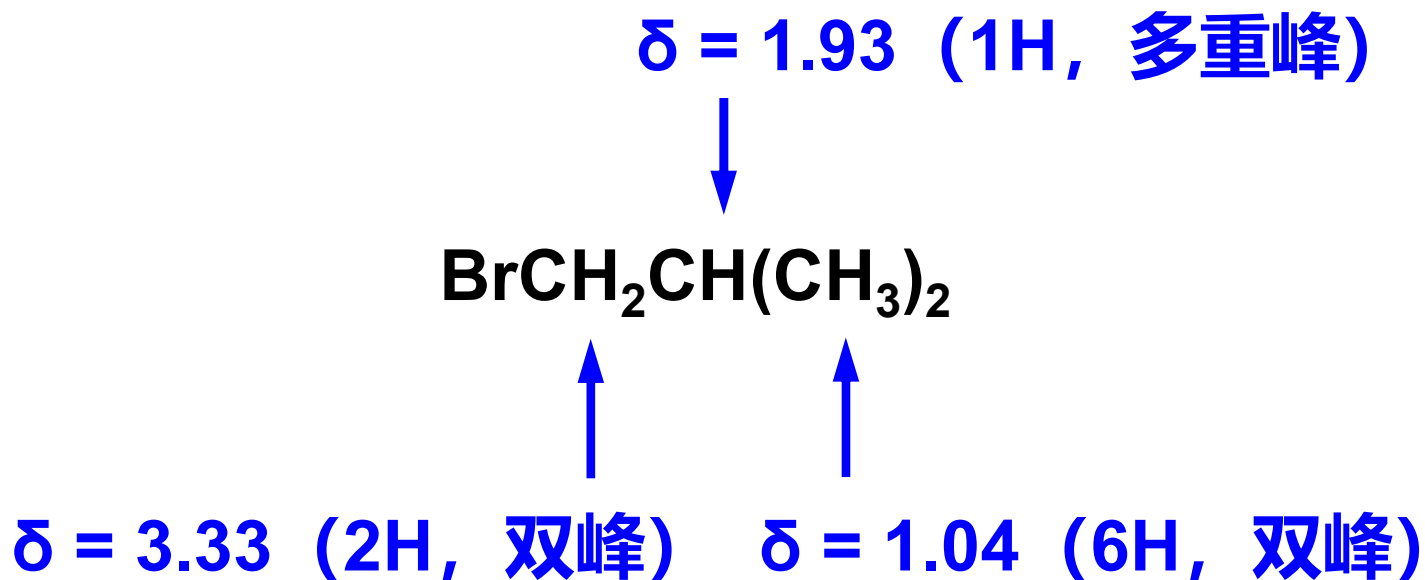
^1H NMR: $\delta = 2.0$ (3H) 单峰, $\delta = 3.5$ (2H) 单峰,
 $\delta = 7.1$ (5H) 多重峰。





第四节 图谱解析示例

例2、分子式 $\text{C}_4\text{H}_9\text{Br}$, ^1H NMR: $\delta = 1.04$ (6H) 双峰;
 $\delta = 1.93$ (1H) 多重峰; $\delta = 3.33$ (2H) 双峰。





第四节 图谱解析示例

例3、分子式 $C_4H_8O_2$ 的三种异构体均不能与碳酸钠作用，
三种异构体的 1H NMR 分别为：

A: $\delta = 8.1$ (1H) 单峰; $\delta = 4.2$ (2H) 三峰; $\delta = 1.8$ (2H) 多重峰;
 $\delta = 0.9$ (3H) 三峰。

B: $\delta = 3.9$ (3H) 单峰; $\delta = 2.4$ (2H) 四重峰; $\delta = 1.1$ (3H) 三重峰。

C: $\delta = 4.2$ (2H) 四重峰; $\delta = 2.0$ (3H) 单峰; $\delta = 1.3$ (3H) 三重峰。

